

Cuestionario revisado

Metabolismo del calcio y fosfato, PTH, vitamina D, calcitonina y hueso

Basado y revisado según Guyton y Hall: capítulo 80; con apoyo del capítulo 82 para el efecto de los estrógenos sobre el hueso.

35 preguntas de selección única. Marque una sola alternativa correcta. El gabarito y las justificaciones están al final del documento.

Preguntas

1. ¿Qué efecto tiene el estrógeno sobre el tejido óseo según el mecanismo OPG-RANKL?

- A. Reduce la producción de osteoprotegerina.
- B. Estimula la producción de osteoprotegerina (OPG).
- C. Estimula la formación de RANKL.
- D. Activa directamente a los osteoclastos maduros.

2. En el plasma sanguíneo, ¿cuál es el porcentaje aproximado de calcio que se encuentra en forma ionizada y es biológicamente activo?

- A. 41%.
- B. 50%.
- C. 85%.
- D. 9%.

3. ¿Cómo afecta un estado de alcalosis en el líquido extracelular la distribución de las formas de fosfato inorgánico?

- A. Aumenta el HPO_4^{2-} y disminuye el H_2PO_4^- .
- B. Aumenta el H_2PO_4^- y disminuye el HPO_4^{2-} .
- C. Se produce una precipitación inmediata de fosfato de calcio.
- D. Ambas formas aumentan proporcionalmente para amortiguar el pH.

4. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual la hipocalcemia provoca tetania muscular?

- A. Bloquea la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular.
- B. Deprime directamente los centros motores del sistema nervioso central.
- C. Aumenta la permeabilidad de la membrana neuronal a los iones Na^+ .
- D. Aumenta la permeabilidad al K^+ provocando hiperpolarización.

5. ¿A partir de qué nivel de calcio plasmático suelen aparecer los efectos depresores sobre el sistema nervioso central, como la lentitud de los reflejos?

- A. 6 mg/dL.
- B. 9,4 mg/dL.
- C. > 17 mg/dL.
- D. > 12 mg/dL.

6. ¿Qué porcentaje del calcio filtrado por los riñones se reabsorbe típicamente en los túbulos proximales, las asas de Henle y la porción inicial de los túbulos distales?

- A. 10%.
- B. 65%.
- C. 90%.
- D. 35%.

7. ¿Cuál es el componente principal de la matriz orgánica del hueso que proporciona resistencia a la tensión?

- A. Cristales de hidroxapatita.
- B. Ácido hialurónico.
- C. Sulfato de condroitina.
- D. Fibras de colágeno.

8. ¿Qué molécula secretada por los osteoblastos neutraliza el pirofosfato y permite la calcificación del osteoide?

- A. NPP1.
- B. Fosfatasa alcalina de los osteoblastos.
- C. ANK.
- D. Osteoprotegerina (OPG).

9. ¿En qué órgano ocurre la conversión de colecalciferol en 25-hidroxicolecalciferol?

- A. Piel.
- B. Intestino delgado.
- C. Riñón.
- D. Hígado.

10. ¿Cuál es el estímulo hormonal necesario para que los riñones produzcan 1,25-dihidroxicolecalciferol?

- A. Insulina.
- B. Calcitonina.
- C. Hormona paratiroidea (PTH).
- D. Hormona del crecimiento.

11. ¿Cuál es la función principal de la calbindina en las células epiteliales intestinales?

- A. Inhibir la absorción de oxalatos para prevenir cálculos.
- B. Facilitar el transporte de calcio desde el borde en cepillo hacia el citoplasma.
- C. Degradar el fosfato para facilitar su absorción.
- D. Actuar como una bomba de Ca^{2+} -ATPasa en la membrana basolateral.

12. En el contexto de la acción de la PTH, ¿qué es la osteólisis?

- A. La destrucción total de la matriz orgánica por osteoclastos.
- B. La liberación rápida de sales de calcio del líquido óseo por el sistema de membranas osteocíticas.
- C. La formación de quistes óseos llenos de líquido.
- D. La precipitación de sales de fosfato en vasos sanguíneos óseos.

13. ¿Cuál es el efecto de la PTH sobre el manejo renal del fosfato?

- A. No tiene efecto sobre el fosfato renal, solo sobre el calcio.
- B. Disminuye la reabsorción en los túbulos proximales, aumentando su excreción.
- C. Aumenta la reabsorción en los túbulos distales.
- D. Promueve la formación de cristales de fosfato en los conductos colectores.

14. ¿Qué segundo mensajero utiliza la PTH para ejercer la mayoría de sus efectos en las células diana?

- A. Guanosina monofosfato cíclico (GMPc).
- B. Diacilglicerol (DAG).
- C. Inositol trifosfato (IP3).
- D. Monofosfato de adenosina cíclico (AMPc).

15. ¿Cómo detectan las células de la glándula paratiroides los cambios en la concentración de calcio extracelular?

- A. A través de un receptor sensor de calcio (CaSR) acoplado a proteína G.
- B. Mediante entrada directa de calcio por canales activados por voltaje.
- C. Por cambios en el potencial de membrana inducidos por fosfato.
- D. Mediante receptores intracelulares unidos al complejo calcio-calmodulina.

16. ¿Cuál es el efecto principal de la calcitonina sobre la actividad ósea?

- A. Inducir la apoptosis de los osteoblastos.
- B. Estimular la maduración de los osteoclastos.
- C. Reducir la actividad absorptiva de los osteoclastos.
- D. Aumentar la permeabilidad de la membrana osteocítica al calcio.

17. ¿Por qué el efecto de la calcitonina es menos importante en adultos humanos que en niños?

- A. La PTH en adultos es insensible a la acción de la calcitonina.
- B. Los adultos no tienen células C en la tiroides.
- C. El riñón adulto secreta inhibidores de la calcitonina.
- D. La tasa de remodelación ósea es mucho menor en adultos.

18. ¿Cuál es la causa habitual de muerte en pacientes con hipoparatiroidismo agudo no tratado?

- A. Obstrucción respiratoria por espasmo laríngeo.
- B. Falla renal por hiperfosfaturia.
- C. Fracturas óseas múltiples espontáneas.
- D. Arritmias cardíacas por hipercalcemia.

19. ¿Cuál es el rango normal de la concentración de calcio en el líquido extracelular?

- A. 4 mg/dL.
- B. 12 mg/dL.
- C. 9,4 mg/dL.
- D. 1,2 mg/dL.

20. ¿Qué ocurre con la excreción renal de fosfato cuando la concentración plasmática cae por debajo de 1 mmol/L?

- A. Se reabsorbe todo el fosfato filtrado y no hay pérdida urinaria.
- B. La excreción aumenta para estimular la liberación ósea.
- C. Se detiene la filtración glomerular de fosfatos.
- D. Se excreta el 50% del fosfato filtrado.

21. ¿Qué porcentaje del fosfato corporal total se encuentra típicamente en los huesos?

- A. 1%.
- B. 50%.
- C. 14-15%.
- D. 85%.

22. ¿Cuál es el principal síntoma clínico inicial de la hipocalcemia que afecta las manos?

- A. Pérdida de sensibilidad térmica.
- B. Espasmo carpopedio.
- C. Hipertrofia muscular rápida.
- D. Parálisis flácida.

23. En el hueso, ¿cómo se denomina el canal central de una osteona por donde circulan los vasos sanguíneos?

- A. Trabécula ósea.
- B. Canalículo óseo.
- C. Conducto de Havers.
- D. Laguna ósea.

24. En el hiperparatiroidismo primario, ¿por qué los niveles de fosfatos plasmáticos suelen estar bajos?

- A. Debido al aumento excesivo de la excreción renal de fosfatos inducido por la PTH.
- B. Por una precipitación masiva de fosfatos en los músculos esqueléticos.
- C. Porque se consume todo el fosfato en la formación de hueso nuevo.
- D. Porque el intestino deja de absorber fosfatos en presencia de calcio alto.

25. ¿Qué hallazgo bioquímico es un indicador diagnóstico clave de la alta actividad osteoblástica en el hiperparatiroidismo?

- A. Niveles bajos de vitamina D.
- B. Disminución de la excreción de AMPc urinario.
- C. Presencia de calbindina en el torrente sanguíneo.
- D. Concentración elevada de fosfatasa alcalina en plasma.

26. ¿Cuál es la causa fisiológica del raquitismo renal?

- A. Pérdida masiva de calcio por glomérulos dañados.
- B. Secreción excesiva de calcitonina por la nefrona.
- C. Precipitación de cristales de oxalato en la pelvis renal.
- D. Incapacidad de los riñones dañados para formar 1,25-dihidroxicolecalciferol.

27. ¿En qué se diferencia la osteomalacia de la osteoporosis?

- A. La osteomalacia es exceso de matriz orgánica; la osteoporosis es falta de sales.
- B. No hay diferencia: ambas describen la pérdida de densidad ósea por falta de calcio.
- C. La osteomalacia se debe a falla de calcificación del osteoide; la osteoporosis a disminución de la matriz ósea total.
- D. La osteomalacia solo ocurre en niños; la osteoporosis solo en adultos.

28. ¿Por qué el síndrome de Cushing produce osteoporosis?

- A. Los niveles altos de glucocorticoides reducen el depósito de proteínas y deprimen la actividad osteoblástica.
- B. Aumentan la excreción renal de fosfato hasta agotar las reservas óseas.
- C. Aumentan la absorción intestinal de calcio de forma tóxica.
- D. Provocan una secreción descontrolada de calcitonina.

29. ¿Qué efecto tiene la sobrecarga física continua sobre los huesos?

- A. No tiene efecto; el grosor óseo está determinado genéticamente.
- B. Aumenta la actividad osteoclástica para reciclar el hueso.
- C. Estimula el depósito por los osteoblastos y la calcificación.
- D. Provoca una descalcificación del 30% por fatiga.

30. ¿Cuál es la función del callo en una fractura ósea?

- A. Es una protuberancia de tejido osteoblástico y matriz nueva que estabiliza la fractura.
- B. Es un tejido cicatricial fibroso que impide el crecimiento de hueso nuevo.
- C. Actúa secretando ácidos para eliminar fragmentos de hueso muerto.
- D. Es un depósito de grasa que protege los vasos sanguíneos dañados.

31. ¿Qué ocurre con la formación de 1,25-dihidroxicolecalciferol si se extirpan ambos riñones?

- A. El hígado compensa la producción aumentando su tasa de hidroxilación.
- B. Se mantiene la producción gracias a la acción de la PTH sobre el intestino.
- C. La piel comienza a producir directamente la forma activa.
- D. La vitamina D pierde casi toda su eficacia en el organismo.

32. ¿Cuál es la cantidad aproximada de calcio intercambiable en el interior de las células y sus orgánulos, especialmente mitocondrias?

- A. 100 mg.
- B. 10 g.
- C. 1000 g.
- D. 1 g.

33. En el hiperparatiroidismo secundario, ¿qué condición suele causar hipertrofia de las glándulas paratiroides?

- A. Aumento de la actividad de las células oxífilas.
- B. Hipocalcemia crónica compensatoria.
- C. Exceso de ingesta de calcio en la dieta.
- D. Un adenoma benigno secretor de hormona.

34. ¿Qué caracteriza a la osteítis fibrosa quística en el hiperparatiroidismo grave?

- A. Áreas quísticas en los huesos llenas de osteoclastos de células gigantes.
- B. Depósito excesivo de colágeno en las articulaciones.
- C. Huesos extremadamente densos y petrificados.
- D. Inflamación bacteriana crónica de la matriz ósea.

35. ¿Cuál es el tratamiento principal para el raquitismo común?

- A. Administración de grandes cantidades de vitamina D, calcio y fosfato.
- B. Cirugía para extirpar las paratiroides hipertróficas.
- C. Dietas bajas en fósforo para evitar la precipitación.
- D. Inyecciones diarias de calcitonina.

Gabarito

1. B	8. B	15. A	22. B	29. C
2. B	9. D	16. C	23. C	30. A
3. A	10. C	17. D	24. A	31. D
4. C	11. B	18. A	25. D	32. B
5. D	12. B	19. C	26. D	33. B
6. C	13. B	20. A	27. C	34. A
7. D	14. D	21. D	28. A	35. A

Justificaciones breves

1. B. Los estrógenos estimulan OPG; la OPG se une a RANKL e impide la diferenciación de preosteoclastos en osteoclastos maduros, reduciendo la resorción ósea.
2. B. Aproximadamente la mitad del calcio plasmático está ionizado; el resto está unido a proteínas o formando complejos con aniones.
3. A. En medio alcalino disminuyen los hidrogeniones, por eso el equilibrio se desplaza hacia la forma menos protonada: HPO_4^{2-} .
4. C. Cuando baja el calcio extracelular, las fibras nerviosas se vuelven más excitables porque aumenta la permeabilidad al sodio, facilitando descargas espontáneas y tetania.
5. D. La hipercalcemia empieza a producir efectos depresores evidentes cuando el calcio sanguíneo supera aproximadamente 12 mg/dL.
6. C. La mayor parte del calcio filtrado se reabsorbe antes del túbulo distal final; el 10% restante queda bajo regulación fina, especialmente por PTH.
7. D. El colágeno representa la mayor parte de la matriz orgánica ósea y proporciona resistencia a la tensión; las sales cálcicas aportan resistencia a la compresión.
8. B. La fosfatasa alcalina disminuye el efecto inhibitor del pirofosfato y favorece la precipitación de calcio y fosfato en la matriz osteoide.
9. D. La piel forma calcitriol; el hígado realiza la primera hidroxilación a 25-hidroxicalciferol; el riñón produce la forma activa 1,25-dihidroxicalciferol.
10. C. La PTH estimula la conversión renal de 25-hidroxicalciferol en 1,25-dihidroxicalciferol, la forma más activa de la vitamina D.
11. B. La vitamina D aumenta la formación de calbindina, una proteína fijadora de calcio que facilita el transporte intracelular del calcio absorbido.
12. B. La osteólisis es una fase rápida de movilización de calcio desde el hueso, mediada por osteocitos y osteoblastos, sin digestión extensa de la matriz.
13. B. La PTH reduce el transporte tubular proximal de fosfato; por eso aumenta la fosfaturia y puede disminuir el fosfato plasmático.
14. D. Una parte importante de la acción de la PTH se transmite por AMPc, que participa en la resorción ósea y en la activación renal de la vitamina D.
15. A. El CaSR de la membrana paratiroidea detecta el calcio extracelular; cuando el calcio sube, se inhibe la secreción de PTH.
16. C. La calcitonina tiende a reducir el calcio plasmático al disminuir la actividad osteoclástica y favorecer el depósito de calcio en el hueso.
17. D. En niños el recambio óseo es rápido, por lo que inhibir la resorción tiene un efecto mayor. En adultos, la remodelación es más lenta y el papel cuantitativo es menor.

18. A. La hipocalcemia severa aumenta la excitabilidad neuromuscular y puede causar tetania laríngea, con obstrucción de la vía aérea.
19. C. El valor medio normal del calcio en el líquido extracelular es cercano a 9,4 mg/dL, equivalente a 2,4 mmol/L de calcio total.
20. A. Por debajo del umbral del mecanismo de rebosamiento, los túbulos pueden reabsorber prácticamente todo el fosfato filtrado.
21. D. La mayor parte del fosfato del organismo está almacenada en el esqueleto; una fracción menor es intracelular y menos del 1% está en el líquido extracelular.
22. B. La tetania hipocalcémica suele manifestarse temprano en la mano como espasmo carpopedio.
23. C. El conducto de Havers es el canal central de la osteona que contiene vasos sanguíneos y nervios.
24. A. Aunque la PTH libera fosfato desde el hueso, su efecto renal fosfatúrico es tan fuerte que suele predominar la pérdida urinaria de fosfato.
25. D. Los osteoblastos liberan fosfatasa alcalina durante la formación de hueso nuevo, que aumenta como respuesta a la resorción ósea intensa.
26. D. Sin tejido renal funcional, disminuye la activación de vitamina D; por eso baja la absorción intestinal de calcio y se altera la mineralización ósea.
27. C. En la osteomalacia/raquitismo el problema principal es la mineralización; en la osteoporosis disminuye la cantidad total de matriz ósea.
28. A. El exceso de glucocorticoides favorece el catabolismo proteico e inhibe la formación de nueva matriz ósea, debilitando el hueso.
29. C. El hueso es dinámico: la carga mecánica estimula la actividad osteoblástica y aumenta la resistencia del hueso.
30. A. El callo se forma por actividad osteoblástica y células osteoprogenitoras; une los extremos fracturados y sirve como base para el hueso nuevo.
31. D. La conversión final a 1,25-dihidroxicolecalciferol ocurre en los riñones; sin ellos, casi no se forma la hormona activa.
32. B. Aunque la mayor parte del calcio corporal está en el hueso, existe una fracción intracelular intercambiable importante, especialmente en mitocondrias de tejidos como hígado e intestino.
33. B. La disminución crónica del calcio, por deficiencia de vitamina D o enfermedad renal, estimula de forma sostenida la secreción de PTH y causa hipertrofia glandular.
34. A. En el hiperparatiroidismo grave, la resorción ósea masiva puede generar cavidades con osteoclastos multinucleados, debilitando el hueso.
35. A. El objetivo es corregir la deficiencia mineral y vitamínica, aumentar la absorción intestinal y permitir la calcificación del osteoide acumulado.

Notas de revisión

- Se retiraron repeticiones visuales de las imágenes enviadas y se mantuvo una sola versión de cada pregunta.
- Se ajustó la pregunta de la fosfatasa alcalina para dejarla más compatible con la terminología de Guyton: fosfatasa alcalina de los osteoblastos, evitando depender solo del nombre TNAP.
- Se corrigió la redacción de la pregunta sobre calcio intracelular/mitocondrial para expresar cantidad aproximada, no proporción.
- Se revisó la coherencia general con el capítulo 80 de Guyton y Hall, y el punto de estrógeno-OPG con el capítulo 82.

Distribución de respuestas correctas

A: 9, B: 9, C: 8, D: 9